ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱԻՆՍՏՆ ՏՀՏԷ ԻՏՈՒՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Լաբորատոր աշխատանք N1

Ինստիտուտ՝ ՏՀՏԷ
Առարկա՝ Ծրագրային ապ. անվտանգություն
Խումբ՝ SS-355
Թեմա՝ Տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի կառավարման հարթակ
Ուսանող՝ Ավագյան Լյովա
Դասախոս՝ Մարտիրոսյան Ա.

Համակարգչի տվյալների ստացում Windows միջավայրում

Առաջադրանք 1

1. Command Prompt բացում

Սկզբում պետք է բացել Command Prompt (cmd) հրամանային միջավայրը: Դրա համար սեղմում ենք **Win + R** ստեղների համակցությունը, բացված պատուհանում գրում ենք **cmd** և սեղմում **Enter**: Արդյունքում բացվում է հրամանային տողը, որտեղ հնարավոր է մուտքագրել տարբեր համակարգային հրամաններ:

2. Պրոցեսորի նույնացուցիչի (CPU ID) ստացում

Պրոցեսորի եզակի նույնացուցիչը տեսնելու համար հրամանային տողում մուտքագրում ենք հետևյալ հրամանը.

wmic cpu get ProcessorId

Հրամանի կատարումից հետո ցուցադրվում է արժեք (օրինակ՝ **BFEBFBFF000906A3**), որը տվյալ համակարգչի պրոցեսորի նույնացուցիչն է (Processor ID):

```
C:\Users\Tornado>wmic cpu get ProcessorId
ProcessorId
BFEBFBFF000906A3
```

3. Համակարգի ընդհանուր տեղեկությունների ստացում (Windows Version և RAM)

Օպերացիոն համակարգի տարբերակի և օպերատիվ հիշողության (RAM) ծավալի մասին տեղեկություն ստանալու համար Command Prompt-ում մուտքագրում ենք հետևյալ հրամանը. systeminfo
Հրամանի կատարման արդյունքում ցուցադրվում է համակարգի մասին մանրամասն տեղեկատվություն: Ստացված տվյալների մեջ կարող ենք տեսնել, օրինակ՝

- **OS Name** – Microsoft Windows 11 Home
- **OS Version** – 10.0.26200
- **Total Physical Memory (RAM)** – 16,066 MB

Այս տվյալները ցույց են տալիս համակարգչում տեղադրված օպերացիոն համակարգի տարբերակը և հասանելի օպերատիվ հիշողության ընդհանուր չափը։

```
C:\Users\Tornado>systeminfo

Имя узла:                                  DESKTOP-PGMLH90
Имя ОС:                                    Майкрософт Windows 11 Pro
Версия ОС:                                 10.0.26200 Н/Д построение 26200
Изготовитель ОС:                           Microsoft Corporation
Конфигурация ОС:                           Изолированная рабочая станция
Тип сборки ОС:                             Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец:               Tornado
Зарегистрированная организация:
Код продукта:                              00330-80000-00000-AA979
Дата исходной установки:                   28.01.2025, 21:36:13
Время загрузки системы:                    15.02.2026, 15:20:30
Изготовитель системы:                      ASUSTeK COMPUTER INC.
Модель системы:                            Vivobook_ASUSLaptop X1502ZA_X1502ZA
Тип системы:                               x64-based PC
Процессоры:                                Число процессоров - 1.
                                           [01]: Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 3 GenuineIntel ~2300 МГц
Версия BIOS:                               American Megatrends International, LLC. X1502ZA.312, 01.03.2023
Каталог Windows:                           C:\WINDOWS
Системный каталог:                         C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки:                       \Device\HarddiskVolume1
Язык системы:                              ru;Русский
Язык ввода:                                en-us;Английский (США)
Часовой пояс:                              (UTC+04:00) Ереван
Полный объем физической памяти:            16 076 МБ
Доступная физическая память:               7 341 МБ
Виртуальная память: максимальный размер:   17 100 МБ
Виртуальная память: доступна:              8 366 МБ
Виртуальная память: используется:          8 734 МБ
Расположение файла подкачки:               C:\pagefile.sys
Домен:                                     WORKGROUP
Сервер для входа:                          \\DESKTOP-PGMLH90
Исправления:                               Число установленных исправлений - 4.
                                           [01]: KB5074828
                                           [02]: KB5054156
                                           [03]: KB5077181
                                           [04]: KB5077869
Сетевые адаптеры:                          Число сетевых адаптеров - 2.
                                           [01]: Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
                                                 Имя подключения: Беспроводная сеть
                                                 DHCP включен:    Да
                                                 DHCP-сервер:     192.168.1.1
                                                 IP-адрес
                                                 [01]: 192.168.1.9
                                                 [02]: fe80::e97b:d50f:fcfd:76
                                           [02]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
                                                 Имя подключения: Сетевое подключение Bluetooth
                                                 Состояние:       Носитель отключен
Безопасность на основе виртуализации:      Состояние: Выполняется
                                           Обязательные свойства безопасности:
                                           Доступные свойства безопасности:
                                                 Базовая поддержка виртуализации
                                                 Защита DMA
                                                 Код UEFI только для чтения
                                                 Управление выполнением на основе режимов
                                                 Виртуализация APIC
                                           Services Configured:
                                                 Условие обязательной целостности кода низкоуровневой оболочки
                                           Services Running:
                                                 Условие обязательной целостности кода низкоуровневой оболочки
                                           App Control for Business policy: Применено
                                           App Control for Business user mode policy: Выкл.
                                           Функции безопасности включены:
Требования Hyper-V:                        Обнаружена низкоуровневая оболочка. Функции, необходимые для Hyper-V, отображены не будут.
```

4. Կոշտ սկավառակի սերիական համարի (Disk Serial) ստացում

Կոշտ սկավառակի եզակի սերիական համարը տեսնելու համար Command Prompt-ում մուտքագրում ենք հետևյալ հրամանը.

wmic diskdrive get serialnumber

Հրամանի կատարման արդյունքում ցուցադրվում է սկավառակի սերիական համարը, որը հանդիսանում է տվյալ ֆիզիկական կրիչի եզակի նույնացուցիչը և օգտագործվում է այն տարբեր համակարգերում ճանաչելու համար։

```
C:\Users\Tornado>wmic diskdrive get serialnumber
SerialNumber
0000_0000_0100_0000_E4D2_5CBE_EFBC_5601.
```

5. Ցանցային քարտի ֆիզիկական հասցեի (MAC Address) ստացում

Համակարգչի ցանցային ադապտերների MAC հասցեները տեսնելու համար Command Prompt-ում օգտագործում ենք հետևյալ հրամանը.

getmac

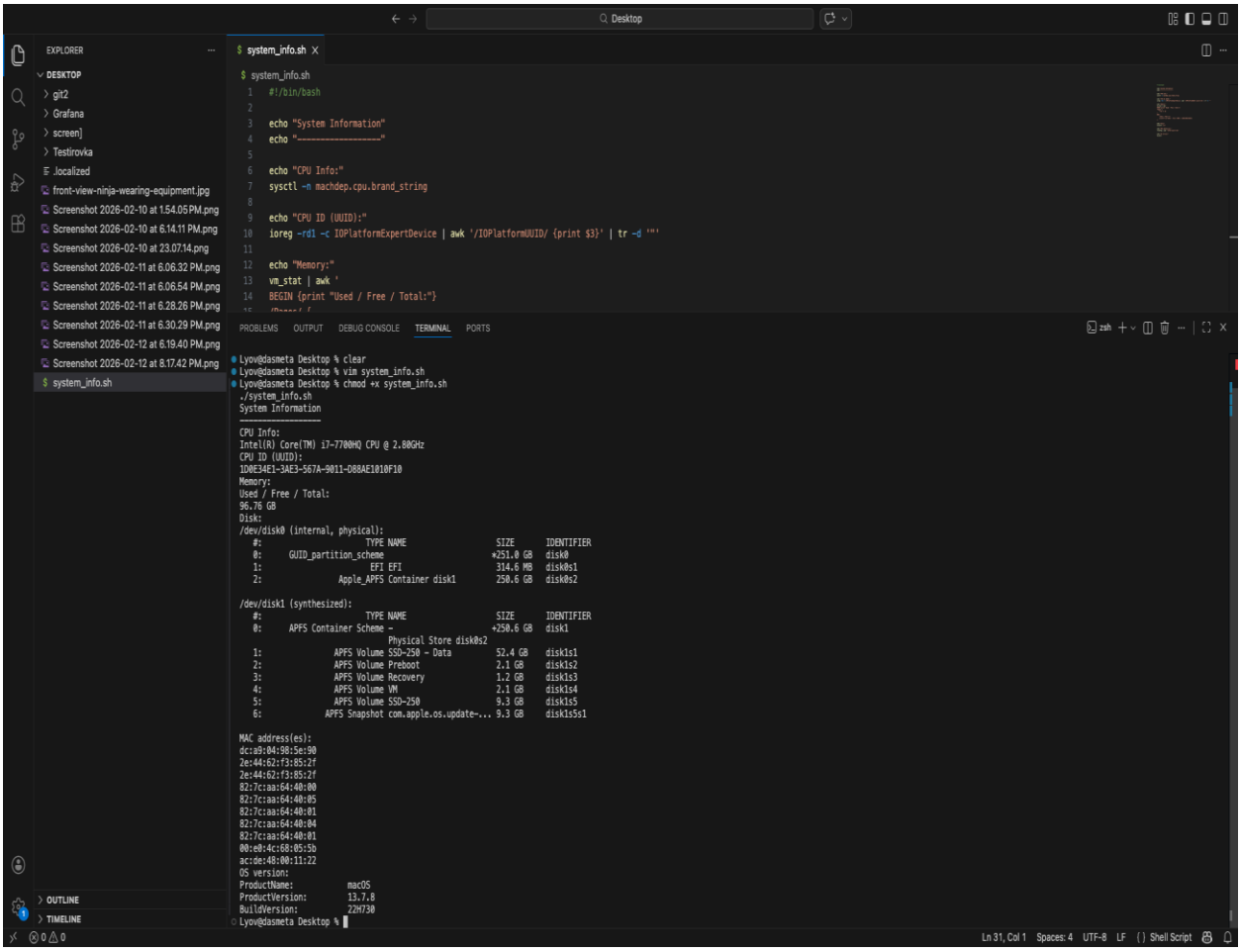
Հրամանի կատարման արդյունքում ցուցադրվում են համակարգչում առկա ցանցային սարքերի ֆիզիկական հասցեները (**Physical Address**)։

```
C:\Users\Tornado>getmac

Физический адрес    Имя транспорта
=================== ==========================================================
D0-39-57-68-F6-85   \Device\Tcpip_{CF36D5E5-5B5D-4AE0-AEEE-43D653130800}
D0-39-57-68-F6-86   Носитель отключен
```

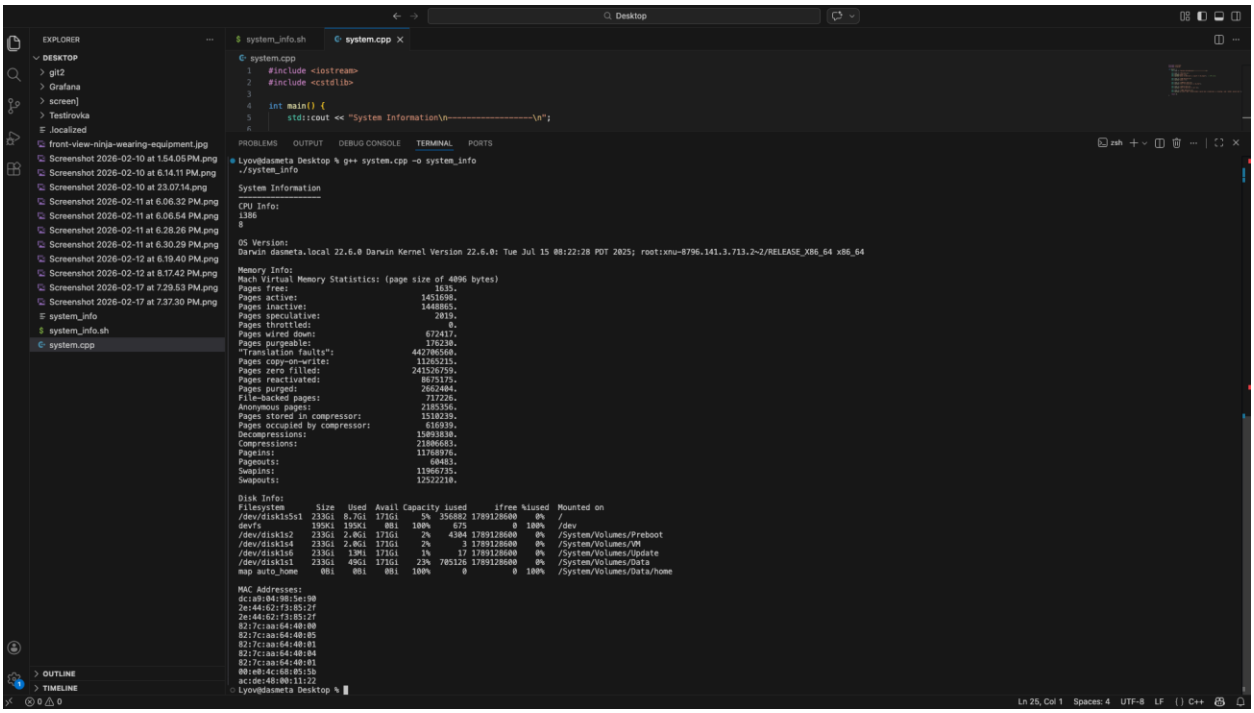
Առաջադրանք 2

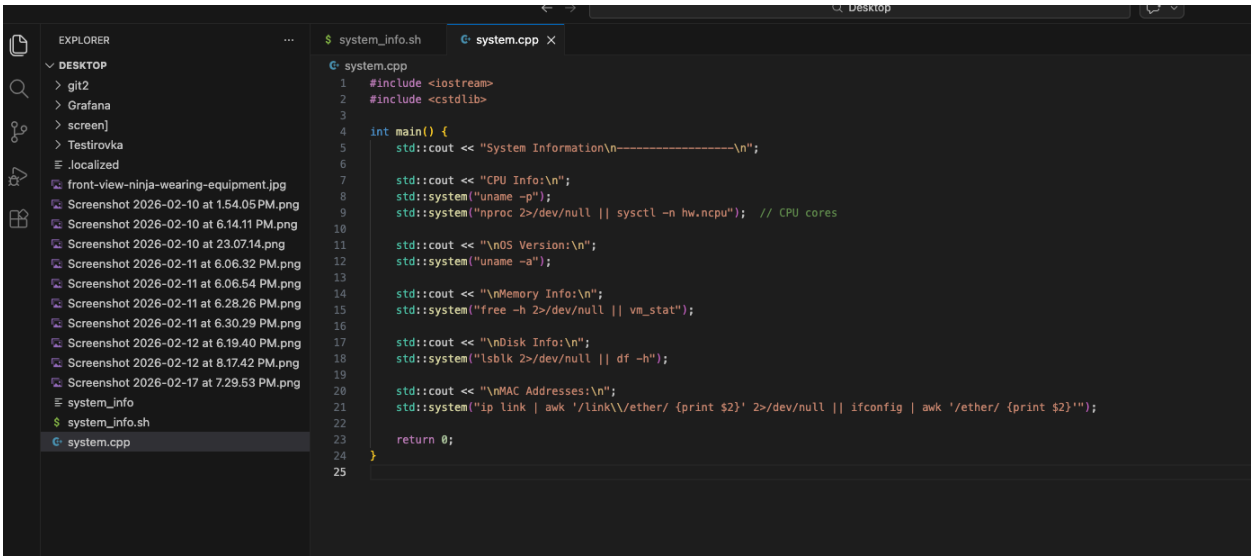
Ստեղծում ենք **system_info.sh** անունով սքրիպտային ֆայլ և դրա մեջ ավելացնում անհրաժեշտ հրամանները։



Առաջադրանք 3

Ստեղծում ենք system_info.cpp ֆայլը և ներմուծում հետևյալ կոդը: Այստեղ առանցքային է system() ֆունկցիան, որը թույլ է տալիս C++ միջավայրից կանչել տերմինալի (shell) հրամանները:





Եզրակացություն

Այս աշխատանքում ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես կարելի է տարբեր եղանակներով ստանալ համակարգչի հիմնական տեխնիկական տվյալները՝ օգտագործելով Windows Command Prompt-ի հրամաններ, shell սքրիպտ և C++ ծրագիր: Տեսանք, որ ինչպես հրամանային տողի գործիքների, այնպես էլ ծրագրավորման միջոցով հնարավոր է ավտոմատացնել համակարգի մասին տեղեկությունների հավաքագրումը (CPU ID,

օպերացիոն համակարգի տարբերակ, RAM, սկավառակի սերիական համար, MAC հասցեներ և այլն)։